Dossier de problemes

Elements i models atòmics, Z i A, isòtops i ions, capes d'electrons, taula periòdica i enllaç químic. **Pràctica**

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Elements i models atòmics

1 **Símbols.** ●○○ Escriu el símbol: sodi, potassi, calci, ferro, coure, plata, or, liti, cobalt, níquel, silici, fòsfor. I el nom: Mg, Al, Zn, Sn, Pb, Hg, S, Cl.

2 **Ordena els models** ●○○ de Dalton, Bohr, Thomson i Rutherford cronològicament i escriu una frase que descrigui com és l'àtom en cadascun.

3 **L'experiment de Rutherford.** ●●○ En bombardejar una làmina d'or amb partícules alfa (positives), gairebé totes la travessen, però unes poques es desvien molt o reboten. Quines dues conclusions en va treure Rutherford? Per què aquest resultat no encaixava amb el model de Thomson?

4 **Els models i les proves.** ●●○ Per què va caldre canviar el model de Dalton? I el de Rutherford? Relaciona cada canvi amb el descobriment o l'experiment que el va provocar.

2 Les partícules de l'àtom: Z, A, isòtops i ions

5 **Completa la taula.** ●○○

Àtom	Z	A	Protons	Neutrons	Electrons
^{12}C	6				
^{27}Al	13				
		23	11		
^{56}Fe	26				
			17	18	17

6 **Isòtops.** ●○○ El carboni-12 i el carboni-14 són isòtops. Què tenen igual i què tenen diferent? Quants neutrons té cada un?

7 **La massa atòmica.** ●●○ El clor natural té un 75,8 % de ^{35}Cl (34,97 u) i un 24,2 % de ^{37}Cl (36,97 u). Calcula la massa atòmica del clor. Per què no és un nombre enter?

8 **Ions.** ●○○ Completa la taula.

Ió	Z	Protons	Electrons	Catió o anió
Li^+	3			
Mg^{2+}	12			
O^{2-}	8			
Cl^-	17			
Al^{3+}	13			

9 **Vertader o fals?** ●●○ Justifica:

a. Un catió s'ha format perquè l'àtom ha guanyat protons.

b. L'ió Na^+ i l'àtom de neó tenen el mateix nombre d'electrons.

c. Dos isòtops tenen propietats químiques molt diferents.

d. Quasi tota la massa de l'àtom és al nucli.

10 **Quin àtom és?** ●●○ Un ió té 20 protons, 20 neutrons i 18 electrons. Quin element és? Quina és la seva càrrega i el seu nombre màssic? Escriu-ne el símbol complet.

11 **La mida de l'àtom.** ●●● El nucli d'un àtom fa uns 10^{-15} m i l'àtom, uns 10^{-10} m. Quantes vegades és més gran l'àtom que el nucli? Si el nucli fos una bola d'1 cm, quina mida tindria l'àtom?

3 Les capes d'electrons i la taula periòdica

12 **Distribueix els electrons en capes** ●○○ (2, 8, 8...): He, C, O, Na, Mg, Cl, Ar, K, Ca.

13 **On és a la taula?** ●●○ Amb la distribució en capes, indica el període i el grup de: a) 2, 8, 3 · b) 2, 5 · c) 2, 8, 8, 2 · d) 2, 8, 7. De quin element es tracta en cada cas?

14 **Famílies.** ●○○ Escriu el nom de la família i dos elements de cada grup: 1, 2, 17 i 18. Quina propietat comparteixen els elements d'un mateix grup?

15 **Metall o no metall?** ●●○ Classifica: Fe, S, Na, O, Cu, C, Al, Cl, Au, N. Escriu tres propietats dels metalls.

16 **Quin ió forma?** ●●○ Quin ió tendeix a formar cada element i per què? Li, Mg, Al, O, F, S. Relaciona-ho amb el gas noble més proper.

17 **L'assaig a la flama.** ●●○ En escalfar sals de liti, sodi i coure a la flama s'observen colors diferents. Explica d'on surt la llum amb el model de Bohr. Per què cada element fa un color diferent?

18 **Períodes i grups.** ●○○ Digues el període i el grup de: Na, Ca, Al, C, S, Ne, K, Br. Quin és un gas noble? I un halogen?

4 L'enllaç químic i les substàncies

19 **Quin enllaç?** ●○○ Digues si l'enllaç és iònic, covalent o metàl·lic: NaCl, H_2O, Cu, CO_2, MgO, Fe, CH_4, KBr, O_2, Al.

20 **Propietats.** ●●○ Tenim tres substàncies: A és un sòlid dur que es fon a 800 °C i condueix dissolt en aigua; B és un gas a temperatura ambient que no condueix; C és un sòlid brillant que condueix sòlid. Quin tipus d'enllaç té cadascuna? Posa'n un exemple.

21 **La fórmula d'un compost iònic.** ●●○ Escriu la fórmula del compost que formen: a) Na^+ i Cl^- · b) Mg^{2+} i Cl^- · c) Al^{3+} i O^{2-} · d) Ca^{2+} i O^{2-} · e) Li^+ i O^{2-}.

22 **Iònic o covalent: explica-ho.** ●●● Explica, amb un dibuix dels electrons de l'última capa, com es forma l'enllaç en el fluorur de sodi (NaF) i en la molècula de fluor (F_2). Per què una és sòlida i l'altra un gas?

23 **Vertader o fals?** ●●○ Justifica:

a. Els compostos iònics condueixen el corrent en estat sòlid.

b. El diamant és covalent i molt dur.

c. Els metalls condueixen perquè tenen electrons lliures.

d. L'aigua és un compost iònic.

24 **Substàncies del mòbil.** ●●○ Al mòbil hi ha coure (cables), silici (xips), vidre (SiO_2) i òxid de cobalt i liti (bateria). Indica el tipus d'enllaç de cadascuna i una propietat que expliqui per què s'hi fa servir.

5 Elements, recursos i reciclatge

25 **Reaccions de la bateria.** ●●○ Quan fem servir el mòbil, a l'ànode de la bateria cada àtom de liti perd un electró. Escriu l'equació. Per on van els ions i per on van els electrons?

26 **Per què reciclar?** ●●● Un mòbil conté uns 0,034 g d'or. Quants mòbils caldria reciclar per obtenir 1 kg d'or? Dona dos arguments a favor del reciclatge dels mòbils.

Resultats

1. Na, K, Ca, Fe, Cu, Ag, Au, Li, Co, Ni, Si, P · magnesi, alumini, zinc, estany, plom, mercuri, sofre, clor

2. Dalton (esfera massissa) → Thomson (esfera positiva amb electrons) → Rutherford (nucli petit i dens, electrons al voltant, molt buit) → Bohr (electrons en capes d'energia fixa).

3. L'àtom és gairebé tot buit i té un nucli molt petit amb tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa. Amb Thomson la càrrega estaria repartida i cap partícula rebotaria.

4. Dalton: el descobriment de l'electró (Thomson). Rutherford: els espectres de línies i l'estabilitat de l'àtom (Bohr).

5. ^{12}C: 6 p, 6 n, 6 e · ^{27}Al: 13 p, 14 n, 13 e · ^{23}Na (Z = 11): 12 n, 11 e · ^{56}Fe: 26 p, 30 n, 26 e · ^{35}Cl: Z = 17, A = 35

6. Mateix Z (6 protons i 6 electrons); diferent nombre de neutrons: 6 i 8.

7. 35,45 u. És una mitjana ponderada dels isòtops.

8. Li^+: 3 p, 2 e, catió · Mg^{2+}: 12 p, 10 e, catió · O^{2-}: 8 p, 10 e, anió · Cl^-: 17 p, 18 e, anió · Al^{3+}: 13 p, 10 e, catió

9. a) F: ha perdut electrons · b) V: 10 electrons · c) F: són molt semblants · d) V.

10. Calci; càrrega 2+; A = 40: $^{40}Ca^{2+}$

11. 10^5 vegades · 1 km

12. He 2 · C 2,4 · O 2,6 · Na 2,8,1 · Mg 2,8,2 · Cl 2,8,7 · Ar 2,8,8 · K 2,8,8,1 · Ca 2,8,8,2

13. a) període 3, grup 13: Al · b) 2, grup 15: N · c) 4, grup 2: Ca · d) 3, grup 17: Cl

14. Alcalins (Na, K), alcalinoterris (Mg, Ca), halògens (F, Cl), gasos nobles (He, Ne). Tenen els mateixos electrons a l'última capa i propietats químiques semblants.

15. Metalls: Fe, Na, Cu, Al, Au · No metalls: S, O, C, Cl, N. Brillants, condueixen el corrent i la calor, dúctils i mal·leables.

16. Li^+, Mg^{2+}, Al^{3+} (perden electrons) · O^{2-}, F^-, S^{2-} (en guanyen): així queden amb l'última capa com un gas noble.

17. Els electrons absorbeixen energia, salten a capes superiors i en tornar emeten llum. Les capes de cada element tenen energies diferents: cada element emet uns colors propis.

18. Na 3/1 · Ca 4/2 · Al 3/13 · C 2/14 · S 3/16 · Ne 2/18 (gas noble) · K 4/1 · Br 4/17 (halogen)

19. Iònic: NaCl, MgO, KBr · Covalent: H_2O, CO_2, CH_4, O_2 · Metàl·lic: Cu, Fe, Al

20. A iònic (NaCl) · B covalent molecular (O_2, CO_2) · C metàl·lic (Cu)

21. a) NaCl · b) $MgCl_2$ · c) Al_2O_3 · d) CaO · e) Li_2O

22. NaF: el Na cedeix 1 electró al F; els ions s'atrauen i formen una xarxa (sòlid). F_2: comparteixen un parell d'electrons; molècules poc atretes entre elles (gas).

23. a) F: només fosos o dissolts · b) V: xarxa covalent · c) V · d) F: covalent (molècules).

24. Coure: metàl·lic, condueix · silici: covalent (xarxa), semiconductor · vidre: covalent (xarxa), dur i transparent · òxid: iònic, conté ions Li^+.

25. $Li \rightarrow Li^+ + e^-$. Els ions Li^+ passen per l'electròlit fins al càtode; els electrons, pel circuit exterior (el mòbil).

26. 29 412 mòbils (≈ 29 400). Arguments: recursos limitats, mineria contaminant i amb impacte social, residus tòxics.